

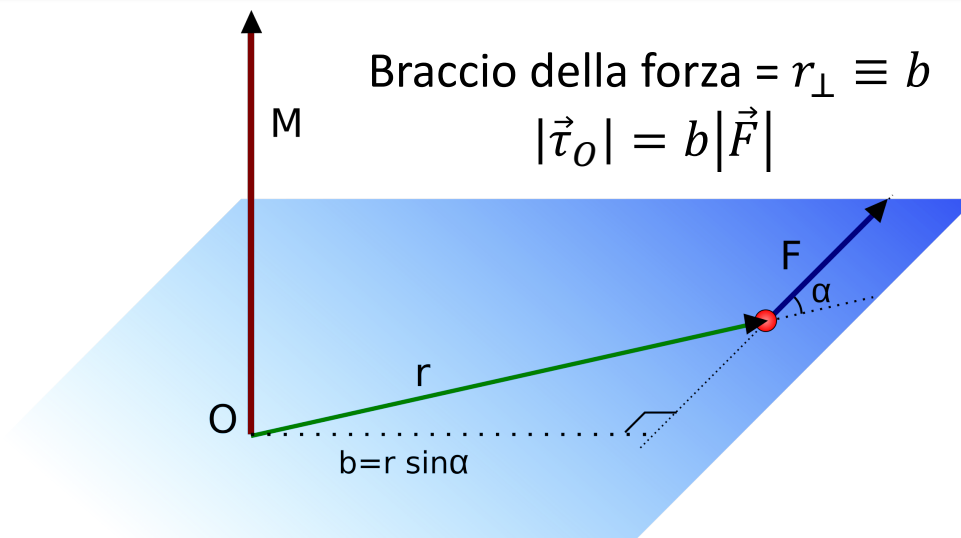
Momento di una forza

Sia data una forza $\vec{F}$ applicata in un punto P . Sia $\vec{r}$ il vettore posizione di P rispetto a un punto O che chiamiamo polo. Definiamo momento $\vec{\tau}_O$ della forza $\vec{F}$ rispetto al polo O il vettore:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

che ha:

- modulo $|\vec{\tau}_O| = |\vec{r}||\vec{F}|\sin\alpha$ dove α è l'angolo tra i due vettori;
- direzione perpendicolare al piano su cui giacciono $\vec{r}$ e $\vec{F}$;
- verso stabilito dalla regola della mano destra.



- È una grandezza fisica vettoriale.
- L'unità di misura è $[\vec{\tau}] = N \cdot m$ (non si usa il Joule).
- È nullo se $P = O$
- È nullo se la forza è parallela al vettore $\vec{r}$.

Momento della risultante delle forze

Per un **punto materiale** situato in posizione $\vec{r}$ e soggetto a un sistema di forze $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, il **momento della risultante delle forze** rispetto a un punto O è dato da:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \sum_{i=1}^n \vec{F}_i.$$

Poiché il vettore posizione $\vec{r}$ è lo stesso per tutte le forze applicate al punto materiale, il momento risultante può essere scritto come:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}_R,$$

dove $\vec{F}_R$ è la forza risultante del sistema, definita come:

$$\vec{F}_R = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i.$$

Se $\vec{\tau}_O = 0$, la risultante delle forze ha una linea d'azione che passa per il punto O e quindi non genera alcun effetto rotazionale rispetto a quel punto.

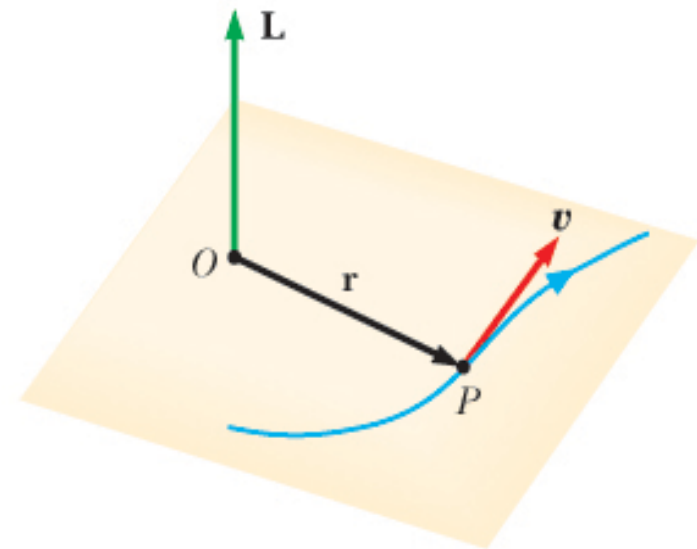
Momento angolare di un punto materiale

Sia definisce momento angolare $\vec{L}_O$ il momento del vettore quantità di moto, rispetto ad un polo O .

Sia $\vec{r}$ il vettore posizione di P rispetto al polo O , e $\vec{p} = m\vec{v}$ il vettore quantità di moto:

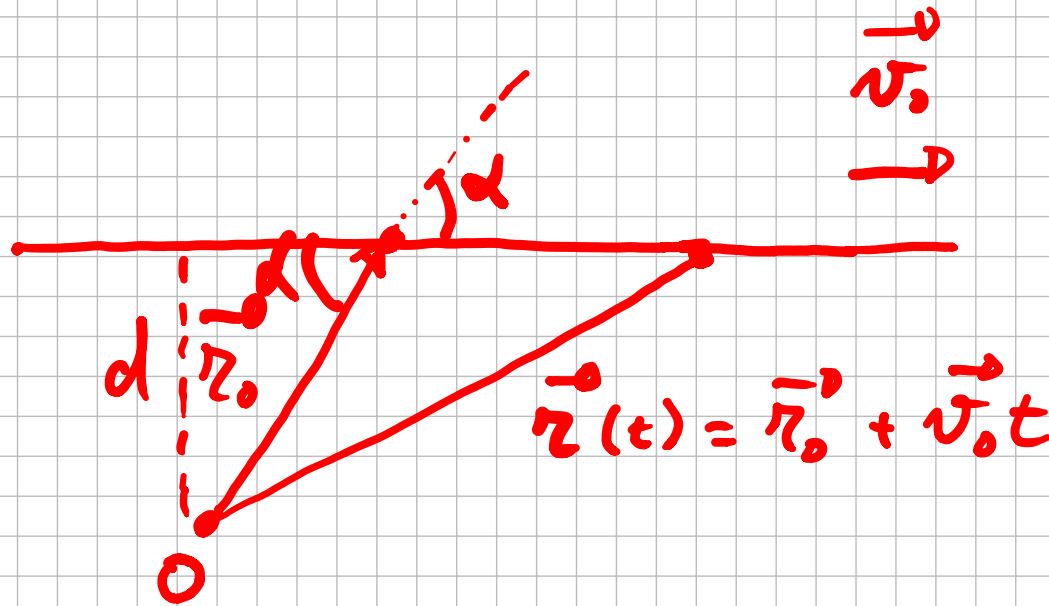
$$\vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

- È una grandezza fisica vettoriale
- L'unità di misura è $[\vec{L}] = J \cdot s$
- È anche chiamato “momento della quantità di moto”



Momento angolare: moto rettilineo

$$\vec{v} = \cos \tau = \vec{v}_0$$



$$\vec{p} = m \vec{v}_0$$

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \vec{r} \times m \vec{v} = (\vec{r}_0 + \vec{v}_0 t) \times m \vec{v}_0 = \\ &= \vec{r}_0 \times m \vec{v}_0 + m t \vec{v}_0 \times \vec{v}_0 = \vec{r}_0 \times m \vec{v}_0 = \vec{L}_0 \end{aligned}$$

SE LA RETTA PASSA DA O

$$\vec{L} = 0$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

$$|\vec{L}| = m |\vec{r}_0| |\vec{v}_0| \sin \alpha = m |\vec{v}_0| |\vec{r}_0| \sin \alpha =$$
$$= m |\vec{v}_0| d$$

$$\vec{r}_0 = x_0 \hat{i} + y_0 \hat{j}$$

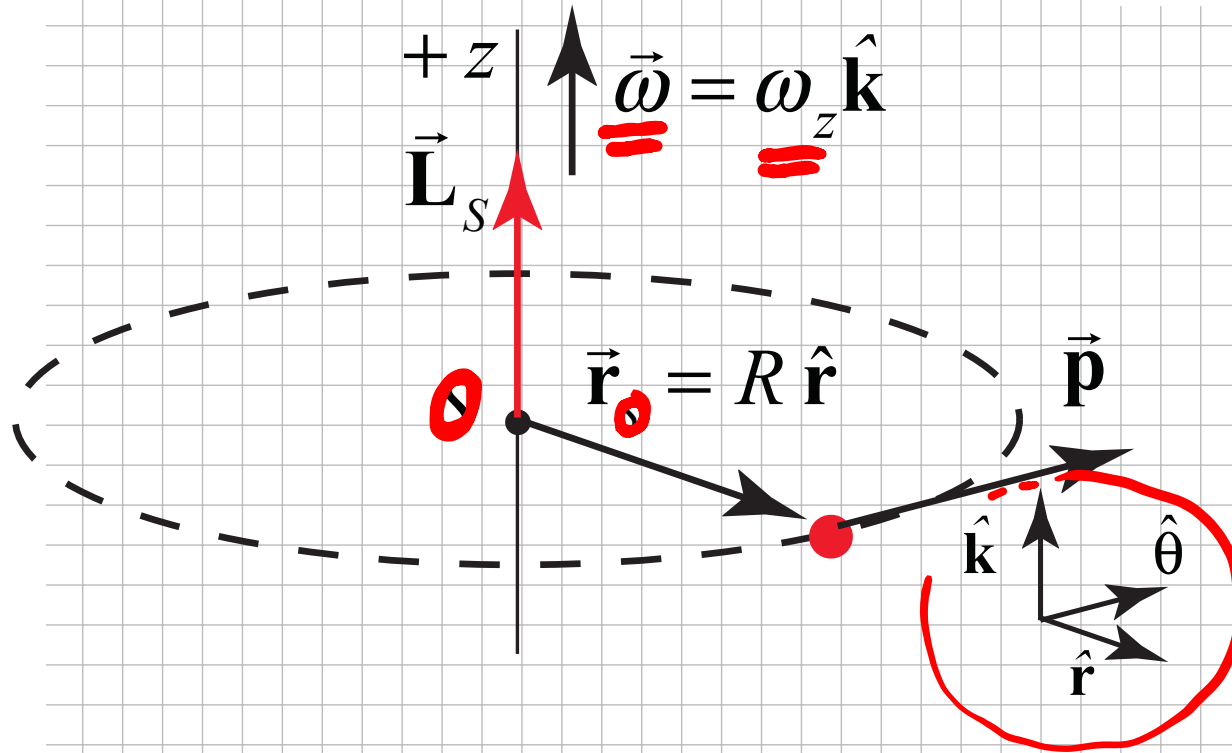
$$\vec{v}_0 = v_{0x} \hat{i} + v_{0y} \hat{j}$$

$$\vec{r}_0 \times \vec{v}_0 = x_0 v_{0y} \hat{i} \times \hat{j} + y_0 v_{0x} \hat{j} \times \hat{i} =$$

$$= x_0 v_{0y} \hat{k} - v_{0x} y_0 \hat{k} = (x_0 v_{0y} - y_0 v_{0x}) \hat{k}$$

Momento angolare: moto circolare I

Il questo caso il polo coincide con il centro del moto.



$$\vec{r}(t) = R \hat{r}(t)$$

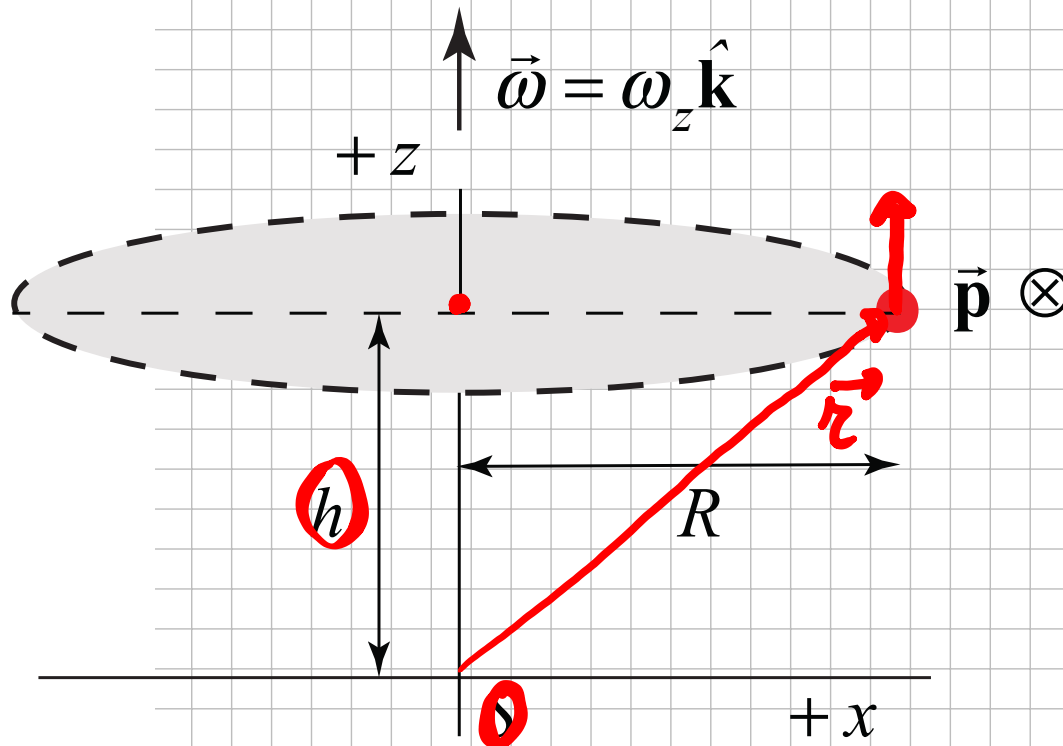
$$\vec{v}(t) = R \omega_z \hat{\theta}(t)$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v} = m R^2 \omega_z \hat{z} \times \hat{\theta} =$$

$$= m R^2 \omega_z \hat{k} = m R^2 \vec{\omega}$$

Momento angolare: moto circolare

Il questo caso il polo si trova sull'asse del moto ma non coincide con il centro del moto.



$$\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{k}$$

$$\hat{k} \times \hat{\theta} = -\hat{r}$$

$$\vec{\omega} = \omega_z \hat{k}$$

$$\vec{z} = R \hat{r} + h \hat{k}$$

$$\vec{p} = m \vec{v} = m R \omega_z \hat{\theta}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v} = (R \hat{z} + h \hat{k}) \times m R \omega_z \hat{\theta} =$$

$$= m R^2 \omega_z \hat{z} \times \hat{\theta} + m R h \omega_z \hat{k} \times \hat{\theta} =$$

$$= \underbrace{m R^2 \omega_z \hat{k}}_{\text{COMPONENTE ASSIALE}} - \underbrace{m R h \omega_z \hat{z}}_{\text{COMPONENTE RADIALE}} =$$

$$= L_z \hat{k} + L_r \hat{z}$$

$$L_z = m R^2 \omega_z$$

$$L_r = -m R h \omega_z$$

$$|\vec{L}| = \sqrt{L_z^2 + L_r^2} = m R \omega_z \sqrt{h^2 + R^2}$$

Teorema del momento angolare per un punto materiale

Facciamo la derivata rispetto al tempo del momento angolare:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Se il polo O è fermo rispetto al sistema di riferimento dove osserviamo il moto si ha che:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} \Rightarrow \vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$$

Quindi:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\tau}_O$$

Teorema del momento angolare (per un punto materiale): la derivata temporale del momento angolare è uguale al momento della forza se entrambi i momenti sono riferiti allo stesso polo fisso in un sistema di riferimento inerziale.

Punto materiale sottoposto a forza centrale

Se la forza è **centrale**, significa che è diretta lungo la direzione radiale $\vec{r}$, ovvero:

$$\vec{F} = f(r)\hat{r},$$

dove $f(r)$ è una funzione scalare che dipende solo dalla distanza r dal centro. Calcoliamo il momento della forza rispetto al punto O :

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Poiché $\vec{F}$ è parallelo a $\vec{r}$, il prodotto vettoriale è nullo:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times (f(r)\hat{r}) = \vec{0}.$$

Dalla relazione tra il momento della forza e la variazione del momento angolare:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau},$$

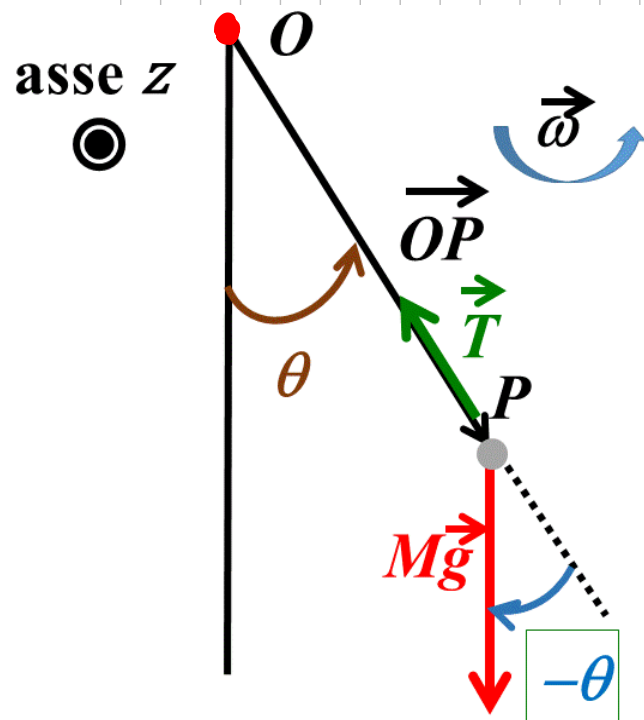
si ottiene:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0}.$$

Questo implica che il momento angolare $\vec{L}$ è **costante** nel tempo:

$$\vec{L} = \text{costante}.$$

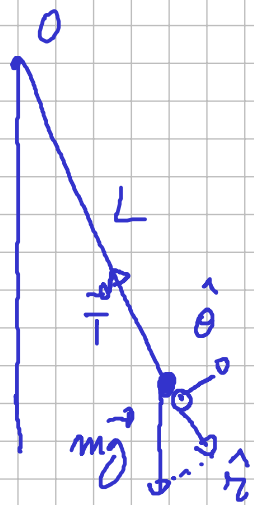
Esempio: pendolo semplice



Deriviamo l'equazione del moto del pendolo semplice a partire dal teorema del momento angolare.

PENDULO

$$\vec{L} = m L^2 \vec{\omega} = m L^2 \omega_z \hat{k} = \underline{\underline{m L^2 \dot{\theta} \hat{k}}}$$



$$\vec{r} = L \hat{r}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times (\vec{T} + m\vec{g}) = L \hat{r} \times (\vec{T} + m\vec{g})$$

$$\vec{T} = -T \hat{r}$$

$$m\vec{g} = mg \cos\theta \hat{r} - mg \sin\theta \hat{\theta}$$

$$\vec{\tau} = \underbrace{-T L \hat{r} \times \hat{r}}_{=0} + \underbrace{mg L \cos\theta \hat{r} \times \hat{r}}_{=0} - mg L \sin\theta \hat{r} \times \hat{\theta}$$

$$\vec{\tau} = -mgL \sin\theta \hat{k}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -mgL \sin\theta \hat{k}$$

$$\frac{d}{dt} (m L^2 \dot{\theta}) \hat{k} = -mgL \sin\theta \hat{k}$$

$$m L^2 \ddot{\theta} = -mgL \sin\theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

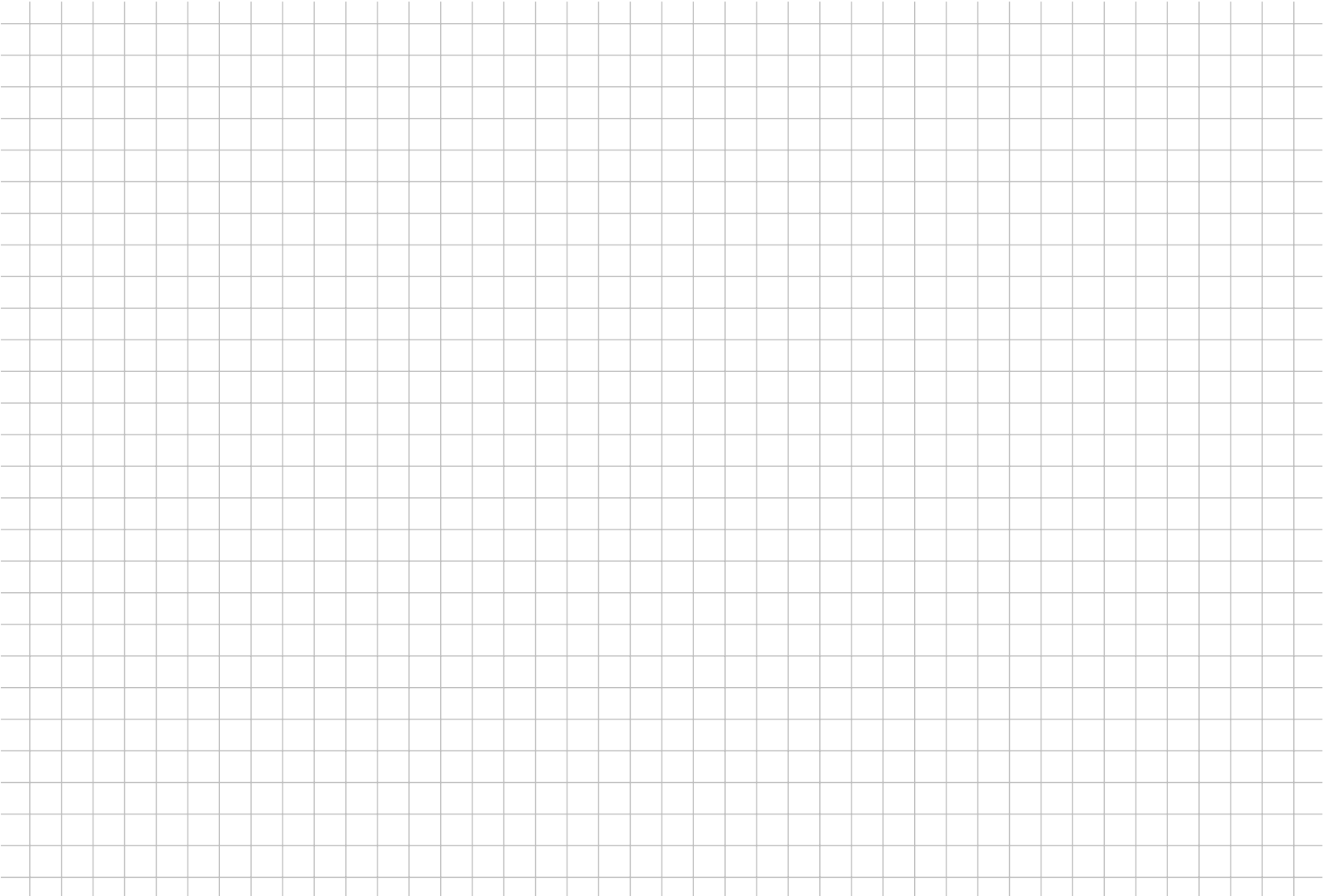
se θ piccolo

$$\sin \theta \simeq \theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

Esercizio

Derivare l'equazione del moto del pendolo semplice a partire dalla conservazione dell'energia meccanica.



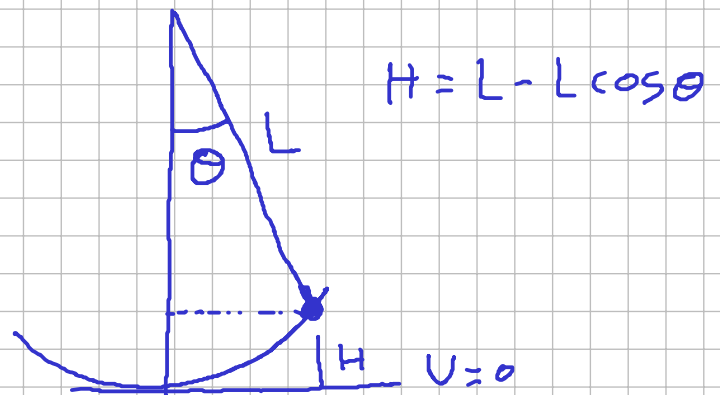
PENDOLO ENERGIA

L m

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = L \omega = L \dot{\theta}$$

$$K = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2$$



$$U = mgH = mgL(1 - \cos \theta)$$

$$E = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos \theta)$$

ENERGIA SI CONSERVA $\Rightarrow \frac{dE}{dt} = 0$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dK}{dt} + \frac{dU}{dt}$$

$$\frac{dK}{dt} = mL^2 \dot{\theta} \ddot{\theta}$$

$$\frac{dU}{dt} = mgL \sin \theta \dot{\theta}$$

$$\frac{dE}{dt} = mL^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} + mgL \sin \theta \dot{\theta} = 0$$

$$mL^2 \ddot{\theta} + mgL \sin \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

Esercizio

Consideriamo un satellite geostazionario di massa $m = 100$ kg. Calcolare:

- l'energia cinetica, l'energia potenziale, l'energia totale (K, U, E) e il vettore $\vec{L}$ con polo nel centro della terra.

$$R^3 = \frac{GM}{\omega^2}$$

$$\omega = \omega_T = \frac{2\pi}{T_T}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

v = velocità tangenziale

$$v = \omega R$$

$$v^2 = \omega^2 R^2 = \omega^2 \frac{R^3}{R} = \frac{\omega^2 GM}{\omega^2 R} = \frac{GM}{R}$$

$$K = \frac{1}{2} m \frac{GM}{R}$$

$$U = - \frac{GMm}{R}$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{R} = - \frac{1}{2} \frac{GMm}{R} = -K$$

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p} = m \vec{R} \times \vec{v}$$

$$L = m R^2 \omega = m R^2 \frac{2\pi}{T}$$

Energia meccanica di un satellite in orbita circolare

Consideriamo un satellite di massa m in orbita circolare attorno ad un pianeta di massa M con raggio orbitale r . Le energie in gioco sono:

1. Energia Potenziale Gravitazionale:

$$U = -\frac{GMm}{r},$$

dove G è la costante di gravitazione universale. Questa energia è negativa perché la forza di gravità è attrattiva e un sistema legato (cioè un satellite in orbita) ha energia potenziale inferiore a zero rispetto al caso in cui le due masse siano a distanza infinita ($U = 0$ a distanza infinita).

2. Energia Cinetica:

La velocità orbitale v si ottiene uguagliando la forza centripeta alla forza gravitazionale:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{r}.$$

Pertanto, l'energia cinetica è:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{GM}{r} \right) = \frac{GMm}{2r}.$$

3. Energia Totale dell'Orbita:

La somma delle energie cinetica e potenziale dà l'energia totale:

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}.$$

Pertanto:

$$E = -K.$$

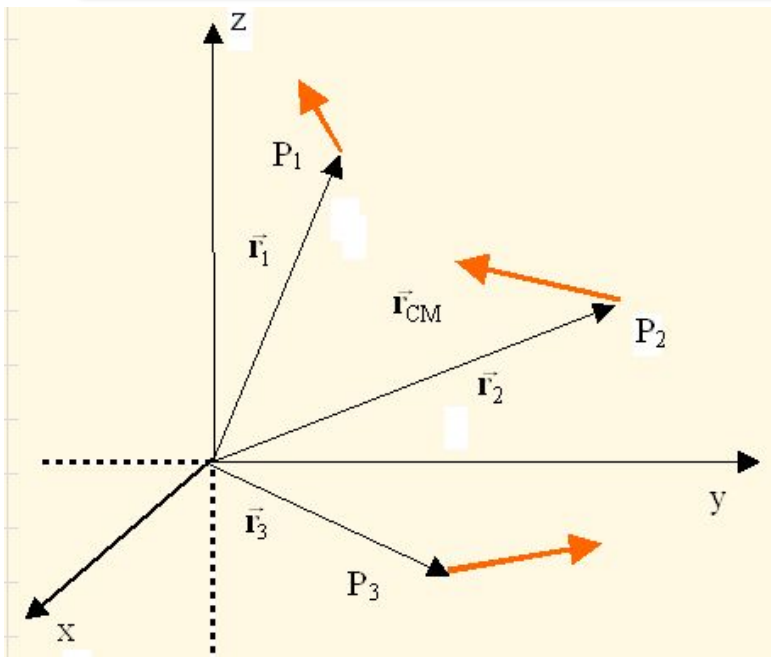
Notiamo che l'energia meccanica E è negativa, il che indica che il satellite è in uno stato legato (ci vuole energia per portarlo all'infinito, dove l'energia potenziale diventa zero). Inoltre la relazione $E = -K$ mostra che l'energia totale è esattamente l'opposto dell'energia cinetica, derivante dal bilanciamento specifico tra energia cinetica e potenziale in un'orbita circolare.

Momento angolare di un sistema di punti materiali

Il **momento angolare** di un sistema di N punti materiali rispetto a un punto O è definito come la somma dei momenti angolari dei singoli punti materiali rispetto a O .

Sia un sistema costituito da N punti materiali di masse m_i e posizione $\vec{r}_i$, con velocità $\vec{v}_i$. Il momento angolare totale rispetto al punto O è dato da:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$



Teorema del momento angolare per un sistema di punti materiali:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_{ext,i} = \vec{\tau}_{ext}$$

Questa è detta anche seconda equazione cardinale.

II EQ. CARDINALE

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times m_i \vec{v}_i + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}$$

$\vec{v}_i \parallel \frac{d\vec{r}_i}{dt}$
 $\parallel$
 $\circ$

$$= \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{i, \text{EXT}} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_{i, \text{EXT}} + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \left[\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij} \right]$$

$$\sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \left[\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij} \right] = \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}$$

$$\vec{F}_{ij} = - \vec{F}_{ji}$$

$\parallel$
 $\circ$

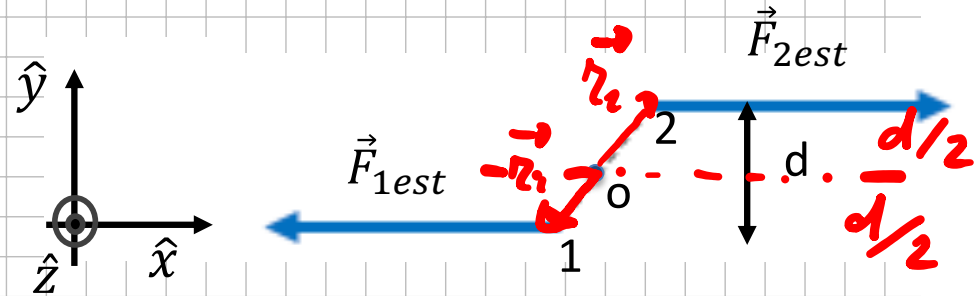
$$\begin{aligned} \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} &= \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} = \\ &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij} = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{Ext}} = \vec{\tau}_{\text{Ext}}$$

Osservazione

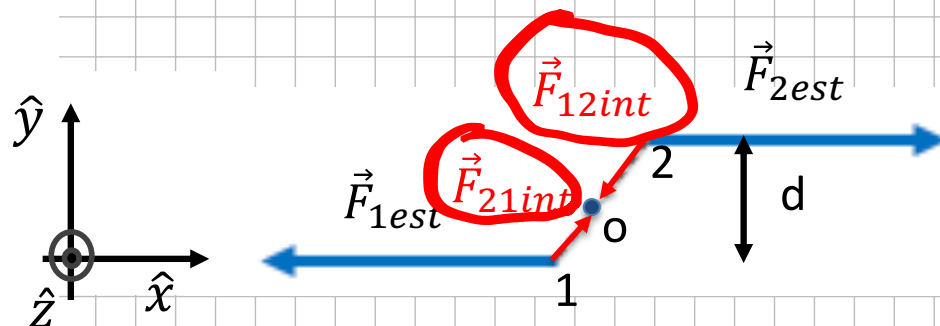
Se due forze hanno stesso modulo e verso opposto non è detto che la somma dei loro momenti sia nulla. Consideriamo un sistema di 2 punti materiali sottoposti a due forze che hanno lo stesso modulo e verso opposto ma non giacciono sulla stessa retta di applicazione.

- Calcoliamo τ rispetto al polo equidistante dai due punti.



$$\vec{\tau}_{ext} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_{1ext} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{2ext}$$

$$\vec{\tau}_{ext} = -\frac{d}{2}|\vec{F}|\hat{z} - \frac{d}{2}|\vec{F}|\hat{z} = \underline{-d|\vec{F}|\hat{z}}$$

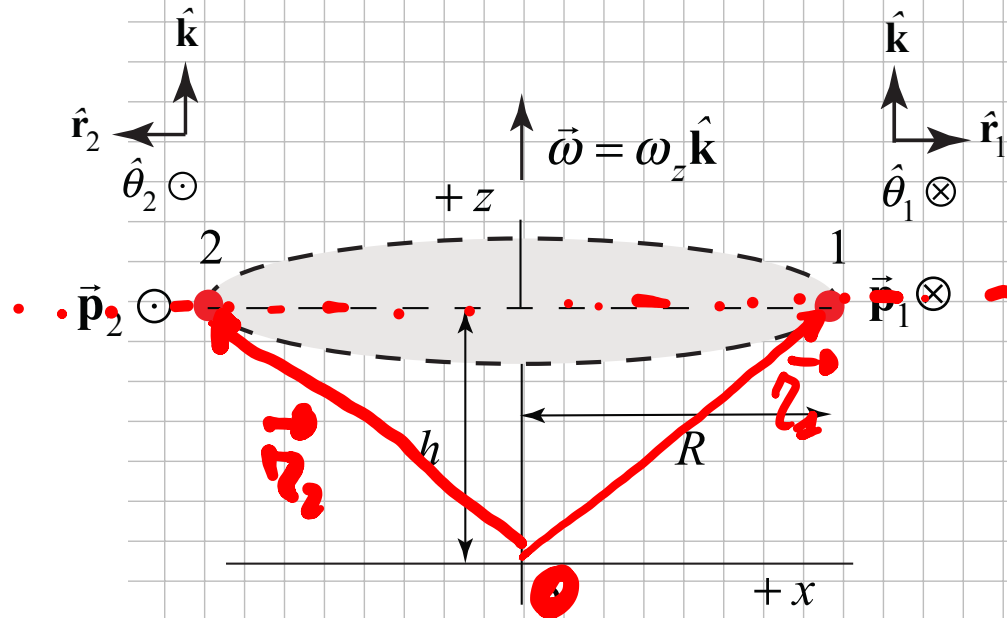


Se consideriamo le forze interne, abbiamo:

$$\vec{r}_1 \times \vec{F}_{21} = 0$$

$$\vec{r}_2 \times \vec{F}_{12} = 0$$

Esercizio



Consideriamo un sistema formato da due particelle identiche di massa m che si muovono su una circonferenza di raggio R con velocità angolare $\vec{\omega} = \omega_z \hat{k}$. Durante il moto le particelle si trovano alle estremità opposte della circonferenza. Determinare il momento angolare del sistema rispetto a un punto sull'asse e distante da questo h .

$$\vec{L}_1 = -\vec{L}_2$$

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \vec{L}_1 + \vec{L}_2$$

$$\vec{L}_1 = L_{1z} \hat{k} + L_{12} \hat{r}_2$$

$$L_{1z} = m R^2 \omega_z$$

$$L_{12} = -m R h \omega_z$$

$$\vec{L}_2 = L_{2z} \hat{k} + L_{22} \hat{r}_2$$

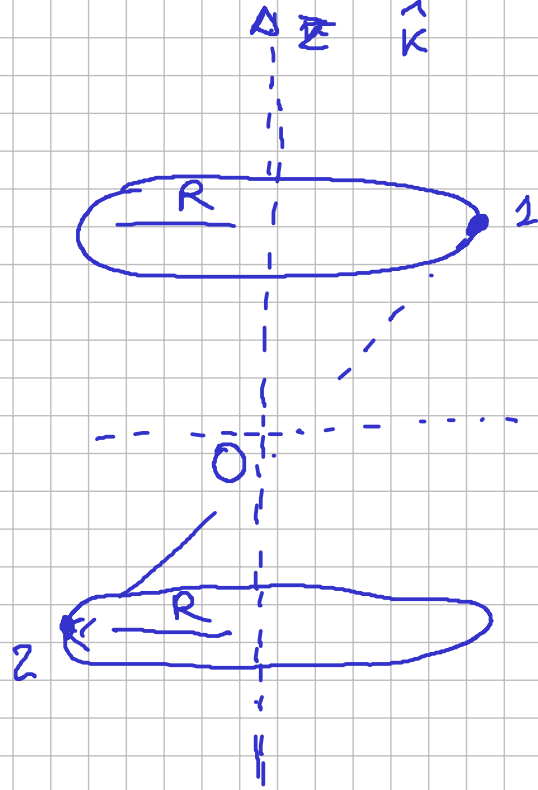
$$L_{2z} = m R^2 \omega_z$$

$$L_{22} = -m R h \omega_z$$

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 =$$

$$(L_{1z} + L_{2z}) \hat{k} + (L_{12} + L_{22}) \hat{r}_2 =$$

$$= \underline{2 m R^2 \omega_z \hat{k}}$$



h
 $-h$

$$\vec{L}_1 = m R^2 \omega_z \hat{k} - m R h \omega_z \hat{n}_1$$

$$\vec{L}_2 = m R^2 \omega_z \hat{k} + m R h \omega_z \hat{n}_2$$

$$\hat{n}_2 = -\hat{n}_1$$

$$\vec{L} = 2 m R^2 \omega_z \hat{k} - 2 m R h \omega_z \hat{n}_1$$

Conservazione del momento angolare per un sistema di punti

Conservazione del momento angolare

Se il momento risultante delle forze esterne è nullo, ovvero:

$$\mathcal{M} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} = 0,$$

allora si ha:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = \text{costante}.$$

Questo implica che il momento angolare totale del sistema si conserva nel tempo.

Teorema di K oenig per il momento angolare

Consideriamo un sistema di punti materiali. Il momento angolare totale rispetto a un polo O   la somma di due termini:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{\text{CM}} + \vec{L}_{\text{rel}},$$

dove:

- $\vec{L}_{\text{CM}} = \vec{R} \times M\vec{V}$   il momento angolare del sistema considerato come un unico punto materiale di massa M nel centro di massa.
- $\vec{L}_{\text{rel}} = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i$   il momento angolare del sistema rispetto al centro di massa.

$\vec{r}'_i$ sono le posizioni relative rispetto al centro di massa:

$$\vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}.$$

$\vec{v}'_i$ sono le velocit  relative rispetto al centro di massa:

$$\vec{v}'_i = \vec{v}_i - \vec{V}.$$

KÖENIG

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{R}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{V}_{cm} = \frac{d\vec{R}_{cm}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{R}_{cm} + \vec{r}_i'$$

$\vec{r}_i'$ VETTORE POSIZIONE
di i RISPETTO AL C.M.

$$\vec{v}_i = \vec{V}_{cm} + \vec{v}_i'$$

$\vec{v}_i'$ = VEL. RELATIVA
RISPETTO AL C.M.

$$L_0 = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{R}_{cm} + \vec{r}_i') \times (\vec{V}_{cm} + \vec{v}_i') =$$

$$\sum_{i=1}^N m_i \left[\vec{R}_{cm} \times \vec{V}_{cm} + \vec{R}_{cm} \times \vec{v}_i' + \vec{r}_i' \times \vec{V}_{cm} + \vec{r}_i' \times \vec{v}_i' \right] =$$

$$= \vec{R}_{cm} \times \vec{V}_{cm} M + \vec{R}_{cm} \times \left[\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' \right] + \left[\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' \right] \times \vec{V}_{cm}$$

(BONNA QUANTITÀ DI
NOTO RELATIVE)

(MEDIA PESATA
DELLE POS. RISPETTO C.M.)

$$+ \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i$$

$$\vec{L}_0 = M \vec{R}_{ch} \times \vec{V}_{ch} + \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i$$

Teorema di K oenig per l'energia cinetica

Il teorema di K oenig per l'energia cinetica afferma che   possibile separare il contributo del moto del centro di massa dall'energia cinetica associata al moto relativo dei punti del sistema:

$$K = K_{\text{CM}} + K_{\text{rel}},$$

dove:

- $K_{\text{CM}} = \frac{1}{2}MV^2$   l'energia cinetica del sistema considerato come un unico punto materiale di massa M che si muove con la velocit  del centro di massa.
- $K_{\text{rel}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2}m_i v_i'^2$   l'energia cinetica relativa dei punti materiali rispetto al centro di massa.

$\vec{v}_i'$ sono le velocit  relative rispetto al centro di massa:

$$\vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{V}.$$

KÖNIG EN. CINÉTICA

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{V}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

$$\underline{\vec{v}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{v}_i'}$$

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{V}_{CM} + \vec{v}_i') \cdot (\vec{V}_{CM} + \vec{v}_i') =$$

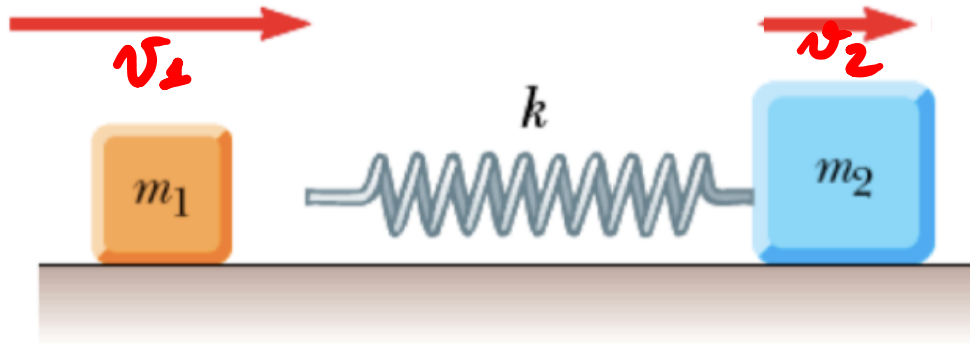
$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \vec{V}_{CM} \cdot \vec{V}_{CM} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \vec{V}_{CM} \cdot \vec{v}_i' +$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{V}_{CM} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i')$$

$$= \frac{1}{2} M V_{CM}^2 + \frac{1}{2} \vec{V}_{CM} \cdot \left[\underbrace{\sum m_i \vec{v}_i'}_0 \right] + \frac{1}{2} \left(\underbrace{\sum m_i \vec{v}_i'}_0 \right) \cdot \vec{V}_{CM}$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i' = \underbrace{\frac{1}{2} M V_{CM}^2}_{K_{CM}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum m_i v_i'^2}_{K_{rel}}$$

Esercizio



Utilizzando il teorema di K oenig per l'energia cinetica, determinare la massima compressione della molla.